

Ingegneria Meccanica

Catalogo / Corso / Frequentare / Insegnamenti / Insegnamento

Avvisi in evidenza

16/01/2026 - LABORATORIO DI FISICA SPERIMENTALE

16/01/2026 - Open ICI 2026

07/01/2026 - Sapienza Inclusiva

ANALISI MATEMATICA I

Obiettivi formativi

Canale 1

MICOL AMAR

 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Programma

Il programma tratterà i seguenti argomenti principali: numeri complessi, concetto di limite, calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile, equazioni differenziali ordinarie a variabili separabili e lineari. NUMERI REALI E COMPLESSI (1cfu) Introduzione. Numeri naturali, interi, razionali e reali. Valore assoluto. Simbolo di sommatoria: somma della progressione geometrica. Fattoriale. Numeri complessi: forma algebrica, trigonometrica ed esponenziale; potenze, radici n-esime, polinomi; equazioni in campo complesso. FUNZIONI (1cfu) Proprietà astratte delle funzioni (dominio, codominio, grafico); funzioni fra numeri reali (limitatezza, simmetrie, monotonia, periodicità); operazioni sui grafici. Funzioni elementari (valore assoluto, potenze reali, esponenziali, logaritmi, funzioni trigonometriche, funzioni iperboliche). Funzioni composte e funzioni inverse. Funzioni trigonometriche inverse (arccoseno, arcoseno, arcotangente). TORIA DEI LIMITI PER FUNZIONI E SUCCESSIONI (2cfu) Successioni numeriche. Il concetto di limite e le sue proprietà: unicità. Teoremi di confronto (confronto, permanenza del segno I e II, carabinieri e conseguenze). Successioni monotone. La definizione di asintotico. Il limite notevole del seno. Altri limiti notevoli. Il numero e. La nozione di limite per funzioni di una variabile e sue proprietà. Infinitesimi ed infiniti. La definizione di «o» piccolo. Definizione di continuità: operazioni elementari e funzioni continue. Funzioni discontinue. Asintoti. Teorema degli zeri, Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi. Teorema di monotonia. CALCOLO DIFFERENZIALE (2cfu) Il concetto di derivata e sue proprietà: retta tangente e approssimazione lineare. Derivabilità implica continuità. Derivate elementari. Algebra delle derivate. Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Punti di non derivabilità. Caratterizzazione delle funzioni costanti su intervalli. Estremi locali e Teorema di Fermat. Teorema di Lagrange e criterio di monotonia. Limite della derivata e derivabilità. Derivate di ordine superiore: concavità e convessità. Studio del grafico di una funzione di variabile reale. Teorema di de L'Hopital. Formula di Taylor con il resto di Peano. Dimostrazione della formula di McLaurin per n=1 e n=2. SERIE (1cfu) Il concetto di serie e le sue proprietà. Condizione necessaria per la convergenza di una serie. Serie a termini non negativi e teorema di regolarità. Criteri di convergenza: criterio del rapporto, della radice, del confronto e del confronto asintotico. Serie a termini di segno qualunque: assoluta convergenza e criterio di Leibniz. INTEGRALI (1cfu) Teoria dell'integrazione. Definizione dell'integrale di una funzione continua e sue proprietà. Significato geometrico. Teorema della media. Il primo Teorema fondamentale del calcolo integrale. Integrale indefinito: funzioni primitive e loro caratterizzazione. Funzione integrale: il secondo Teorema fondamentale del calcolo integrale. Alcuni metodi di integrazione (integrali elementari, decomposizione in somma, per parti, per sostituzione, funzioni razionali, funzioni trigonometriche, alcune funzioni irrazionali). EQUAZIONI DIFFERENZIALI (1cfu) Equazioni del primo ordine: equazioni a variabili separabili; metodo risolutivo delle equazioni lineari. Equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti: struttura delle soluzioni dell'equazione omogenea e dell'equazione completa, metodo di somiglianza. 1CFU = 9 ore di didattica frontale

Prerequisiti

E' prerequisite indispensabile per la comprensione e fruizione del corso una buona conoscenza dei seguenti argomenti: Proprietà delle potenze e operazioni sui polinomi. Equazioni, disequazioni e sistemi algebrici. Equazioni e disequazioni irrazionali. Proprietà dei logaritmi, equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali. Proprietà del valore assoluto e sue applicazioni ad equazioni e disequazioni. Richiami di trigonometria. Richiami di geometria analitica (rette nel piano, coniche riferite agli assi).

Testi di riferimento

Bramanti - Pagani - Salsa: Analisi matematica I - Zanichelli Amar -Bersani: Analisi Matematica I: esercizi e richiami di teoria - edizione AMAZON (Codice ASIN: B0BCRXJM2M) Materiale disponibile alla pagina web <https://www.sbai.uniroma1.it/~micol.amar/Meccanica2010.htm>

Modalità insegnamento

Lezioni ed esercitazioni alla lavagna. Le lezioni teoriche sono volte a fornire le nozioni principali dell'analisi I attraverso la presentazione delle definizioni e dei teoremi principali relativi agli argomenti in programma. Tutti gli argomenti proposti vengono spiegati e commentati attraverso esempi e controesempi e in alcuni casi vengono svolte nel dettaglio anche le dimostrazioni. Le esercitazioni, che saranno in parte svolte da un codocente (si veda scheda corrispondente) sono volte a far acquisire allo studente la necessaria padronanza degli argomenti svolti, al fine di renderlo autonomo nella risoluzione dei problemi proposti.

Frequenza

La frequenza è facoltativa e il docente non verifica le presenze. Tuttavia, data la difficoltà della materia, lo studente è fortemente invitato a partecipare alle lezioni, sia teoriche che pratiche. Infatti, l'apprendimento in aula sicuramente agevola lo studio individuale a casa.

Modalità di esame

L'esame consiste in una prova scritta suddivisa in due parti: la prima parte (della durata di 30 minuti) è costituita da un test di Analisi di base con 13 domande a risposta multipla, per superare il quale è necessario rispondere correttamente ad almeno 9 domande; la seconda parte (della durata di due ore e mezza) è costituita da 4 esercizi aperti + 1 domanda di teoria. Per accedere alla seconda parte è necessario aver superato la prima parte. La prova scritta si svolgerà totalmente nella medesima mezza giornata. Qualora sia necessario un ulteriore approfondimento sulla preparazione dello studente, viene richiesta anche una prova orale. Per superare l'esame è necessario dimostrare di aver acquisito le nozioni di base del corso e di saperle applicare almeno negli esercizi più semplici. Per conseguire una votazione brillante, lo studente deve dimostrare anche un certo grado di autonomia nell'elaborazione dei concetti appresi, che vada oltre all'applicazione meccanica delle formule e che gli consenta di risolvere problemi più avanzati. La procedura di valutazione ha lo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi del corso. Il test preliminare (30 minuti), basato su semplici domande a risposta multipla verifica il conseguimento degli obiettivi specifici nr. 1 e 3. Dopo l'esito positivo del test e nello stesso giorno, lo studente affronta un esame scritto basato su 4 problemi e una domanda teorica (2,5 ore). Esso verifica il conseguimento di tutti gli obiettivi specifici (nr. 1, 2, 3, 4 e 5). Per superare l'esame lo studente deve conseguire la votazione di 18/30. A tal fine, lo studente deve dimostrare di aver sufficientemente conseguito: (1) la capacità di risolvere esercizi standard di analisi matematica in una variabile; (2) gli obiettivi specifici nr. 2 e 4 almeno al livello base; (3) quelli nr. 1, 3 e 5 almeno al livello intermedio. Per conseguire la votazione 30/30 e lode, lo studente deve dimostrare di aver pienamente conseguito la capacità di risolvere esercizi standard di analisi matematica in una variabile, con particolare riguardo a tutti gli obiettivi specifici (nr. 1, 2, 3, 4 e 5). Gli studenti sostengono l'esame dopo la fine del corso, secondo il calendario stabilito dalla facoltà.

Modalità di erogazione

Lezioni ed esercitazioni alla lavagna. Le lezioni teoriche sono volte a fornire le nozioni principali dell'analisi I attraverso la presentazione delle definizioni e dei teoremi principali relativi agli argomenti in programma. Tutti gli argomenti proposti vengono spiegati e commentati attraverso esempi e controesempi e in alcuni casi vengono svolte nel dettaglio anche le dimostrazioni. Le esercitazioni, che saranno in parte svolte da un codocente, sono volte a far acquisire allo studente la necessaria padronanza degli argomenti svolti, al fine di renderlo autonomo nella risoluzione dei problemi proposti.

GIADA VIOLA

 Scheda docente

Canale 2

FABIO SCARABOTTI

 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Codice insegnamento

1015374

Anno accademico

2025/2026

Corso

Ingegneria Meccanica

Curriculum

Curriculum unico

Anno

1° anno

Semestre

1° semestre

SSD

MAT/05

CFU

9